

# 捷昌 B 站打包线 · 一工位模型 · 黑款产品图片标注规范

**交付对象：**标注工程师 **通道：**一工位（三通道流水线的第一道；二工位大件、二工位小件另有各自规范） **产品款别：**黑款（白款一工位另出规范；两款共用同一套 5 类，本文示例全部取自黑款现场实拍） **配套素材：**标注规范assets\_一工位\_黑款/（截自现场实拍视频 1280×720@29fps，约 80 秒） **有疑问：**拿不准的帧不要猜，截图集中反馈给项目负责人统一裁定

## 一、背景：这批标注是干什么用的（先读，影响画框方式）

工位场景：俯拍相机对着滚筒输送线，包装箱滑进画面 → 操作员把脚件、立柱、线钩放进箱内泡沫槽 → 满箱滑向二工位。一工位只盯这批大件骨架，不管二工位才放的侧板/传动杆/小件袋。

软件跑的是**跟踪模式 + 齐件即结算**：模型认出每样物品，软件数"该到的东西是否都稳定出现"，凑齐并稳定若干帧当场判合格。两个判定机制直接吃标注质量：

1. **框中心点落区判定**——物品算不算"放进来了"，看检测框**中心点**是否落在检测区域内；
2. **稳定帧数判定**——目标要连续若干帧**稳定检出**才计数，检出忽有忽无 = 永远凑不齐 = 整箱误判。

由此产生本规范最重要的两条铁律：

⚠ **铁律一：框只贴目标本体，不框手、不框手臂。** 放置过程手会把框中心拽偏；框里带手还会让模型学到"物品=物品+手"，物品放定手离开后反而检不出。手指少量遮挡边缘可带入，**成片的手背/手臂绝不入框**（见 std3、ex 正误对照）。

⚠ **铁律二：同一目标相邻帧的框要稳，宁可略松不要抖。** 边界忽紧忽松训出来的模型框会抖，直接冲击"稳定 N 帧"判定。贴合外轮廓、误差按验收标准控制即可，不追求逐帧像素级精抠。

## 二、素材与交付

| 项    | 内容                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材来源 | 本工位现场相机实拍抽帧（ <b>必须现场最终机位</b> ，机位变动要通知项目负责人）                                                    |
| 首段视频 | 约 80 秒 @ 29fps, 1280×720, 覆盖一个装箱过程（进站泡沫就位 → 放脚件/立柱/线钩 → 两箱同框）                                  |
| 抽帧密度 | 每 3 帧 1 张起步，放置动作前后 2 秒逐帧保留                                                                     |
| 标注工具 | labellmg / X-AnyLabeling 等任意支持 YOLO 格式的工具                                                      |
| 交付格式 | YOLO 目标检测格式：images/ + labels/（每图一个同名 txt）+ classes.txt（ <b>必须写英文类名</b> ，顺序与第三节 id 一致，一个不加一个不减） |
| 框类型  | 全部为水平矩形框（bbox），无多边形、无关键点                                                                       |
| 独立性  | 本数据集只属于一工位模型， <b>不得与二工位大件/小件素材混标混训</b>                                                         |

## 三、类别定义（5 类，id 顺序与现役模型 GW1\_an.pt 完全一致）

类别名沿用现役模型的**英文命名**，classes.txt 必须按此顺序原样写英文（增量训练要和旧模型 id 对齐）。下表括号里的中文只给标注员认物，**不要写进 classes.txt**。

| id | 类别名（写入 classes.txt） | 中文俗称  | 一句话定义                    | 备注                    |
|----|---------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| 0  | box                 | 箱子    | 箱口（箱体开口那圈，不含摊开的箱盖）       | ⚠️ 遮挡场景检出弱，补样时注意人挡箱的帧 |
| 1  | foot                | 脚件    | 长条横梁，槽内常有滚轮              | 一箱通常两根，各画各的框          |
| 2  | pillar_no_core      | 不带芯立柱 | 空心黑方管，端面看不见内部芯           | 与 id3 互斥              |
| 3  | pillar_with_core    | 带芯立柱  | 端面或侧面能看见 <b>银色/灰色金属芯</b> | 与 id2 互斥              |
| 4  | cable_hook          | 线钩    | 较短的黑色板件/挂钩，嵌在泡沫槽里        | 一箱通常两个，各画各的框          |

和二工位规范最大的差别（标之前先记住）：

- 本模型没有泡沫槽类——泡沫内衬、空槽、有物槽全部不标，只标箱子和放进去的零件。
- pillar\_no\_core 与 pillar\_with\_core 是互斥对：同一根立柱按当前实际状态标其一，绝不同帧双标；分不清带没带芯的帧跳过并截图反馈。
- 同类多个必须拆开画：两根脚件 = 两个 foot 框，两个线钩 = 两个 cable\_hook 框，禁止合成一个大框。

4. 箱子框只框箱口（箱体开口那圈：泡沫腔 + 箱口内沿）——摊开/翻开的箱盖、纸箱外壁不入框。这是现役模型的既有口径，增量补数据必须保持一致，框大了新旧数据会互相打架。
5. **box** 只标当前作业位上的箱子（项目负责人亲标裁定）：输送线上排队的下一箱、备用箱，哪怕完整可见也不标；操作员整个人压在箱口上、箱口轮廓认不出时，**box** 也不标。

## 四、每类怎么画框（对照示例图）

### id0 **box** 箱子

🏆 本类为项目负责人亲标口径（下图及 std 系列的 box 框均为亲标后渲染）：

- 只框箱口：泡沫腔 + 箱口内沿，摊开的箱盖、纸箱外壁不入框；
- 只标当前作业位上的箱子：输送线上的下一箱、备用箱不标（哪怕完整可见）；
- 箱口被截断可见不足一半、或被人压住认不出轮廓 → 不标。



### id1 **foot** 脚件

贴长条本体。两根就画两个框。正在被手按进槽里时，框仍然只包黑色长条。



id2 `pillar_no_core` 不带芯立柱

看端面：空心、无银色芯轴 → 标这一类。



id3 `pillar_with_core` 带芯立柱

看端面或侧面：露出金属芯 → 标这一类。

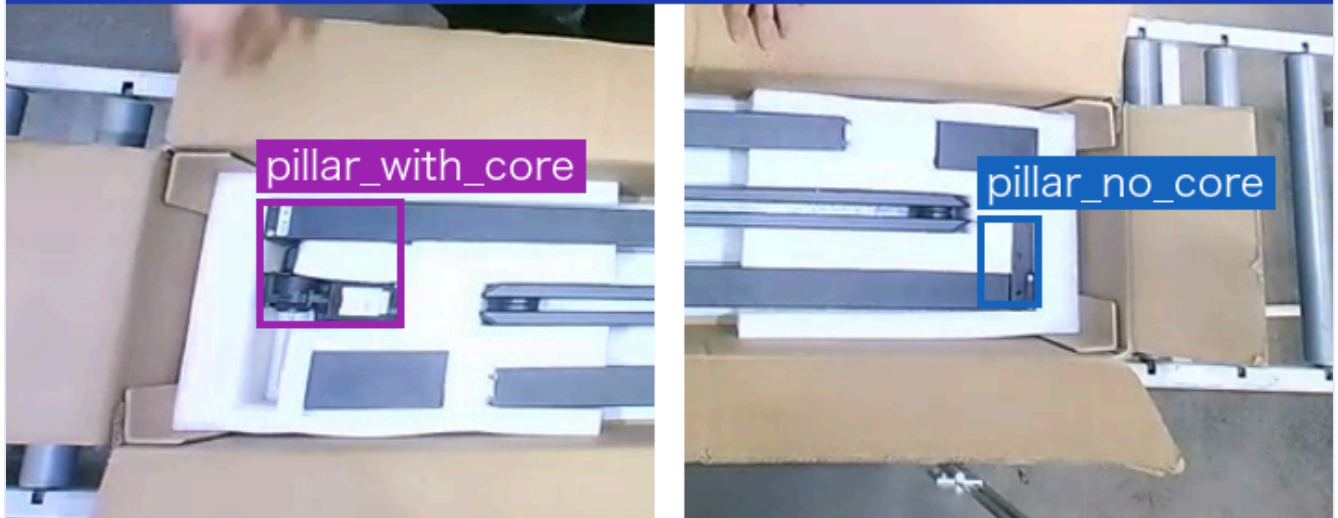


立柱互斥对照（最容易标错的一对）

判定只看端面：露出金属芯 = `pillar_with_core`；空心方管 = `pillar_no_core`。同一根只能标其中一个；看不清本帧跳过。



立柱互斥对：左边带芯 / 右边不带芯 —— 同一根只能标其中一个



判定看端面：露出金属芯=with\_core；空心方管=no\_core。看不清本帧跳过。

#### id4 cable\_hook 线钩

比脚件短得多，通常嵌在泡沫的独立小槽里。多个线钩各画各的框，不要跟立柱搞混。



比脚件短得多；多个线钩各画各的框。不要

## 五、整帧场景画法

### 进站 / 泡沫已就位 — std5

- 先标 box（只框箱口，摊开的箱盖不入框）；
- 泡沫内衬本身没有类别，不标；空槽也不标；
- 箱内还没放的零件不要脑补；
- 左侧另一只箱子箱口被截断、可见不足一半 → 不标。

进站/泡沫已就位【箱子亲标】：先标箱口；箱内还没放的零件不要脑补



### 手入画 — std3 / 正误对照（铁律一的主战场）

- 正在放的脚件只框物品本体，手和手臂绝不入框；
- 已放定、没被手挡住的零件照标；
- 被手挡住认不清的零件此帧不标，不猜。

手入画：正在放的脚件只框物品本体，手和手臂绝不入框

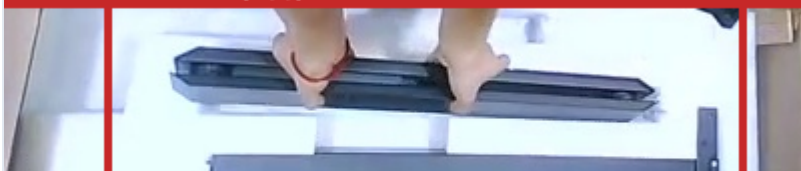


正确示范：只框物品，不框手



上侧脚件正在被手按住，框仍然只包黑色长条。

错误示范（错）叉手扩进去了



框中心被手拽偏，模型会学成“脚件=脚件+手”。

## 放置中途 — std2

- 已放定的物品照标；被手挡住看不清的不猜；
- 左侧另一只箱子可见不足一半不标。

放置中途：已放定的物品照标，被手挡住看不清的不猜



本帧上侧脚件已放定、立柱和线钩可见则标；左侧另一只箱子可见不足一半不标。  
操作员手指着的那件如果被手挡住认不清 → 该件此帧不标。

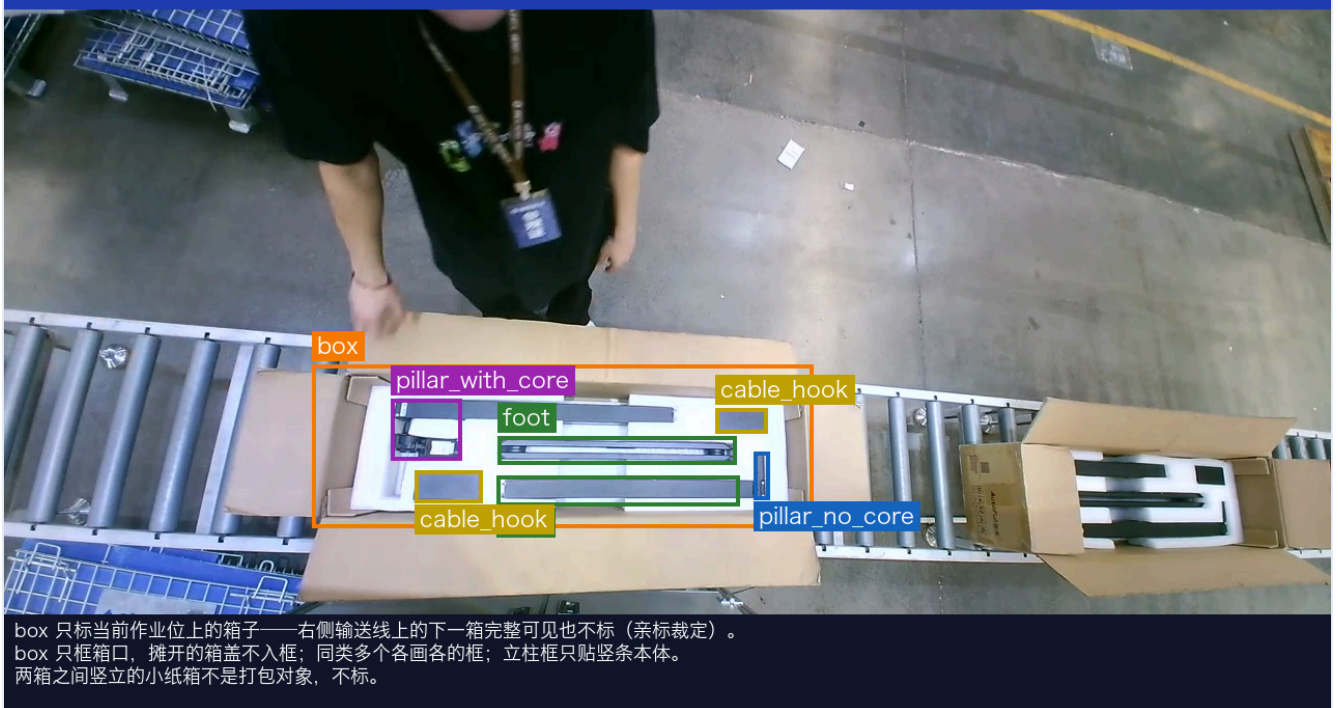


## 满箱 — std1

一箱的标准配置（以本段实拍为准，实际数量以当前帧实物为准）：

- 1 个 `box`：只标作业位上这只（亲标裁定）——右侧输送线上的下一箱完整可见也不标；
- 2 个 `foot`（各画各的）；
- 1 个 `pillar_with_core` + 1 个 `pillar_no_core`——立柱框只贴竖条本体，别把旁边的白泡沫框进去；
- 2 个 `cable_hook`（各画各的）；
- 人、滚筒、蓝筐一律不标；
- 下一箱里的零件同样不标（不是作业对象，且被箱盖阴影挡住辨不清）；
- 两箱之间竖立的小纸箱不是打包对象，不标。

满箱标准答案【箱子亲标】：作业箱 + 两根脚件 + 带芯/不带芯立柱各一 + 两个线钩



## 人压箱帧 — std4【亲标：整帧零标注】

- 操作员整个人压在箱口上、箱口和零件都认不出 → `box` 和零件**全部不标**（不猜）；
- 右侧下一箱虽然完整可见，但 `box` 只标作业位上的箱子 → 也不标；
- **整帧零标注照常交付**（空标注文件），这是重要的负样本，不许从数据集里删掉。

人压箱帧【亲标：整帧零标注】—— 作业箱被人大幅遮挡不标，下一箱也不标

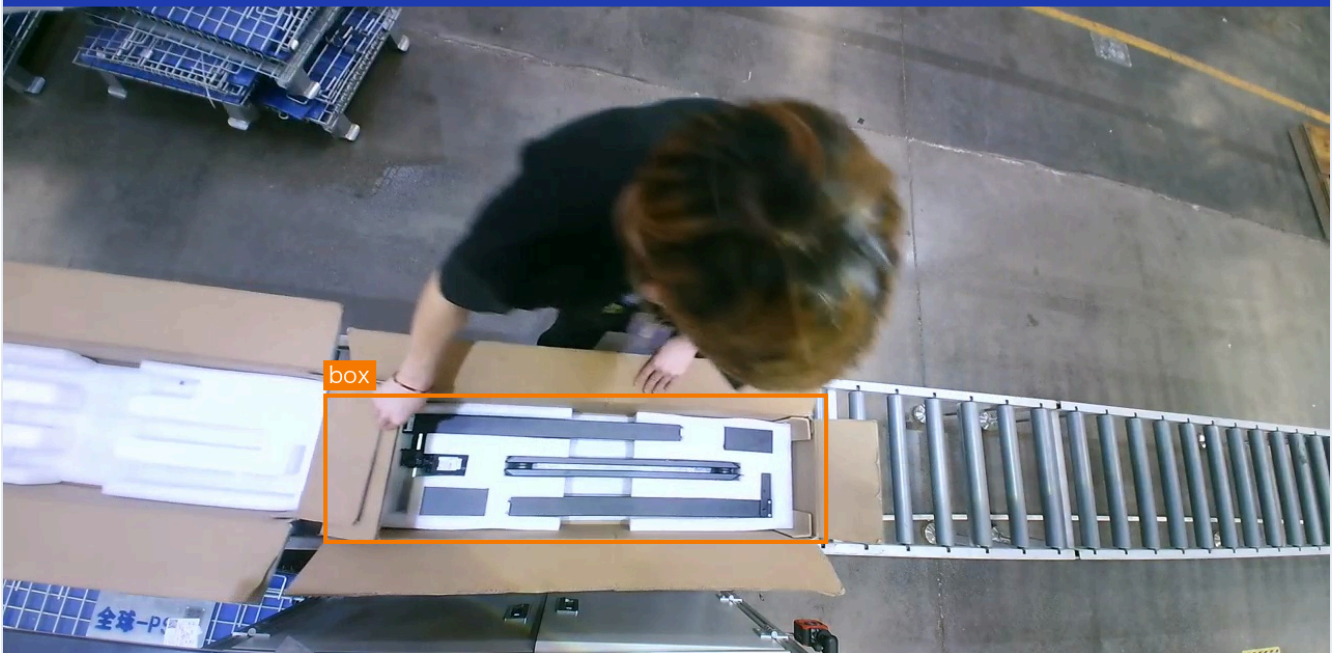


操作员整个人压在箱口上、箱口和零件都看不清 → box 和零件全部不标（不猜）。  
右侧下一箱虽然完整可见，但 box 只标作业位上的箱子 → 也不标。  
整帧零标注照常交付（空标注文件），这是重要的负样本。

## 装箱中（人在箱边）— std6【箱子亲标】

- 和 std4 的分界：人在箱边、箱口整体轮廓还认得出 → box 照标；被人压得认不出 → 不标（std4）。

装箱中【箱子亲标】：人在箱边但箱口仍看得见清 → box 照标



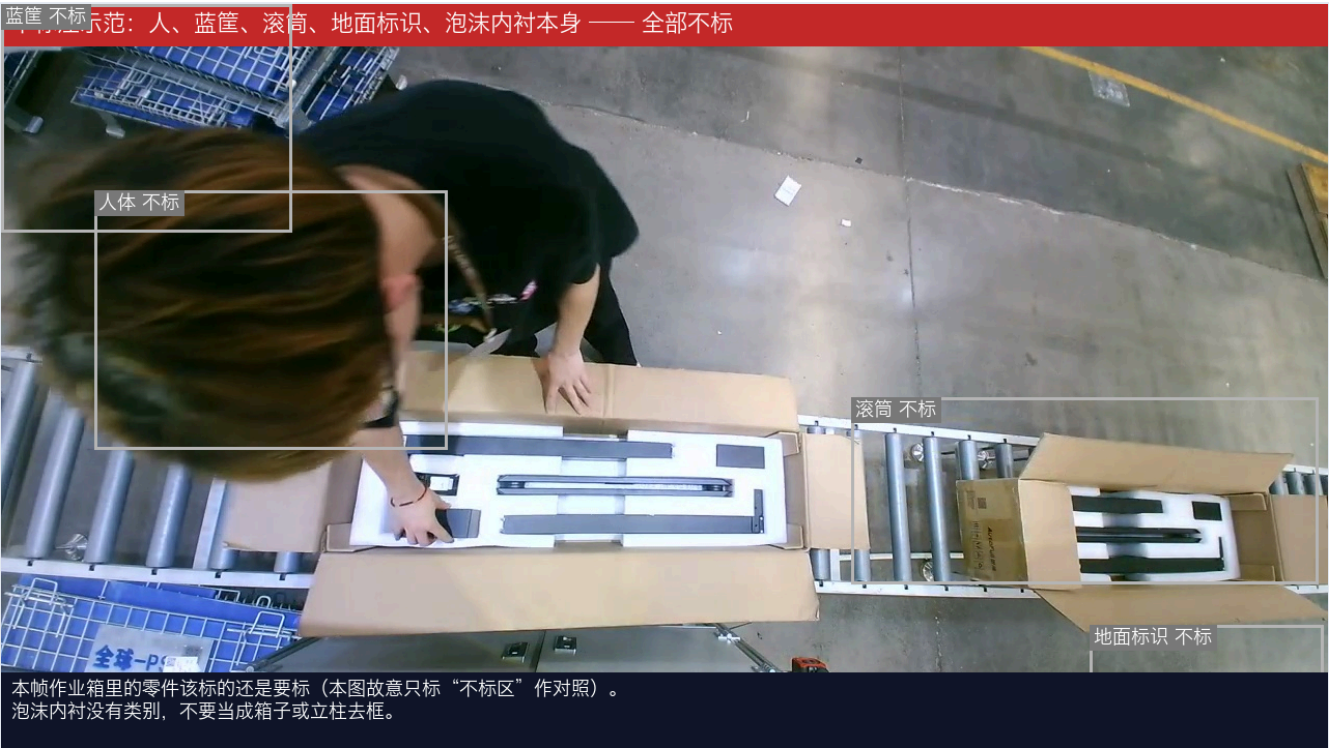
和“人压箱不标”的分界：箱口整体轮廓还认得出 → 标；被人压得认不出 → 不标。

## 不标注区 — neg

以下内容任何情况都不画框——错标它们比漏标更伤模型：



- 1. 人体：手、手臂、头、躯干（铁律一）；
- 2. 蓝筐 / 料架 / 地面标识 / 滚筒输送线本体；
- 3. 泡沫内衬本身（本模型没有泡沫槽类）；
- 4. 输送线上的下一箱 / 备用箱及其内零件（亲标裁定： box 只标作业位上的箱子）；
- 5. 两箱之间竖立的小纸箱（不是打包对象）；
- 6. 箱口可见不足一半、或被人压住认不出箱子；
- 7. 二工位才放的物料如果偶尔入画（侧板、传动杆、小件袋等）——不是本通道目标，不标。



六、时序边界速查（拿不准"这帧算不算"时查这里）

| 情形              | 处理                                    |
|-----------------|---------------------------------------|
| 物品在手中移入画面       | 类别可辨 → 只框物品；辨不清 → 跳过                  |
| 正在放入、手还按在上面     | 只标物品，不框手；不另标"过渡状态"（本模型没有空/有物状态类）      |
| 物品放定、手已离开       | 照常标                                   |
| 被手或手持物挡住看不清     | 该件此帧不标，不猜                             |
| 立柱端面看不清带没带芯     | 该立柱此帧不标，截图反馈                          |
| 箱子滑动中（进入/离开作业位） | 作业箱箱口可见过半照常标 box + 箱内可见零件；可见 < 一半全部不标 |
| 两箱同框            | 只标作业位上的箱子；下一箱/备用箱及其内零件不标（亲标裁定，std4）   |
| 操作员整个人压在箱口上     | box 和零件全部不标，整帧可为零标注（std4）             |
| 两箱之间的空线帧        | 整帧零标注，照常交付                            |
| 运动模糊            | 类别可辨照常标；肉眼认不出跳过                       |
| 完全认不出/严重遮挡      | 跳过，宁缺毋滥，截图反馈                          |



## 七、数量与配重要求（按现役模型弱点定向加码）

现役 GW1\_an.pt 在本段实拍 20 帧抽样（conf≥0.15）实测：box 只检出 3 次、pillar\_with\_core 6 次，且有把操作员衣服误检成立柱的假阳性。配重按这个弱点加码：

| 类别               | 下限        | 理由                                                              |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| box              | ≥<br>1000 | 现场无遮挡时检得稳；按亲标口径人压箱帧不标 box（作为负样本交付），补样重点是进站空箱、人在箱边但箱口可辨、出画临界等边界帧 |
| pillar_with_core | ≥<br>1200 | 检出少，且会把衣服误检成它，需要干净正样本                                           |
| cable_hook       | ≥<br>1000 | 小目标，易跟立柱/泡沫槽边混淆                                                 |
| foot             | ≥<br>1000 | 现役尚可，维持覆盖；强调"两根拆开画"                                             |
| pillar_no_core   | ≥<br>800  | 现役相对稳定，维持覆盖                                                     |

- 相邻帧近似重复也逐帧都标（用标注工具"复制上一帧标注"提效）；
- 覆盖要求：不同班次光照、不同操作员、戴手套/徒手、零件不同摆放角度；同一箱重录多遍不如多录几箱；
- 黑白两款素材都要进集（比例按项目负责人的训练方案定），共用同一套 5 类英文名，不按款拆类。

## 八、质量验收

交付前自检，项目方按同样标准抽检 10%：

1. 类别错误率 = 0（重点：立柱带芯/不带芯按端面裁定，不得自行猜类；线钩不得标成立柱或脚件）；
2. 立柱互斥抽检：同一根立柱同帧出现 pillar\_no\_core + pillar\_with\_core = 不合格；
3. 手/手臂入框抽检：随机抽放置动作帧，框内成片手背/手臂 = 不合格（铁律一）；
4. 拆框抽检：两根脚件合成一个大框、两个线钩合成一个大框 = 不合格；
5. 不标注清单（第五节 neg）零违例，重点查泡沫内衬误标、蓝筐误标、人体误标、下一箱/备用箱误标；
6. 框贴合度：边界与目标轮廓偏差 ≤ 目标尺寸 10%；同一静止目标相邻帧框抖动 ≤ 5%（铁律二）；
7. classes.txt 必须是下面五行英文，一个字都不能改：

```
box
foot
pillar_no_core
pillar_with_core
cable_hook
```

**文档版本：**v1.1 (2026-08-17) — **box** 类全部示例替换为项目负责人在 labellmg 亲标后的渲染图 (5 帧)，并据此裁定三条口径回填：① box 只框箱口不含摊开箱盖；② box 只标当前作业位上的箱子，下一箱/备用箱不标；③ 人整个压在箱口上认不出轮廓时 box 不标 (整帧可零标注)。**类别来源：**5 类直接读自现役模型 `GW1_an.pt`，id 顺序一致，便于增量重训。**配重依据：**现役黑款模型在本工位实拍视频逐秒 80 帧推理实测 (`box` 无遮挡帧检得稳、操作员压箱帧基本检不出 / `pillar_with_core` 有把衣服误检的假阳性 / 其余类相对稳定)。**示例来源：**全部截自 2026-08 黑款一工位现场实拍视频。**待项目负责人确认：**① 满箱标准件数量是否固定为 2 脚件 + 1 带芯立柱 + 1 不带芯立柱 + 2 线钩；② 本批视频机位是否为现场最终机位。